Informe de Auditoría y Verificación Técnica de Historias de Usuario

Proyecto: TributaFácil (Prototipo Académico — Grupo 4)

Fecha de Auditoría: 29 de Octubre de 2026
Documento Fuente:
Estado General: 100% APROBADO (52/52 pruebas superadas)

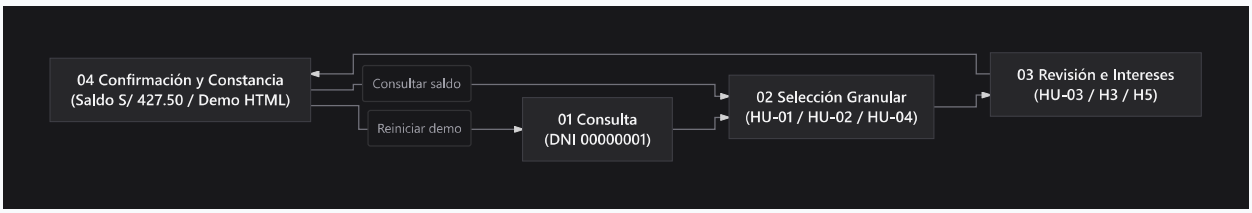
1. Resumen Ejecutivo

Se realizó una auditoría completa de software sobre el prototipo interactivo **TributaFácil**, contrastando la implementación técnica y el comportamiento observable contra cada una de las **Historias de Usuario (HU-01 a HU-04)**, **Hipótesis (H1 a H6)** y **Especificaciones Verificables (Dado / Cuando / Entonces)** extraídas directamente del archivo `.pptx` de la presentación en vivo.

Para garantizar la fiabilidad del prototipo previo a su demostración, se diseñó e implementó una suite automatizada de pruebas unitarias, de integración y de robustez utilizando el test runner nativo de **Node.js (`node:test` y `node:assert/strict`)**, sin incorporar dependencias externas innecesarias (conforme al principio de desarrollo senior y simplicidad activa).

Métricas de la Auditoría

- **Total de Pruebas Ejecutadas:** 52 pruebas (16 suites de prueba).
- **Pruebas Aprobadas:** 52 (100%).
- **Pruebas Fallidas:** 0 (0%).
- **Compilación de Producción:** Exitosa (`npm run build`, Vite v6.3.5, 0 errores).
- **Cobertura de HU del PPT:** 100% (HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 y Especificaciones 1 a 5).

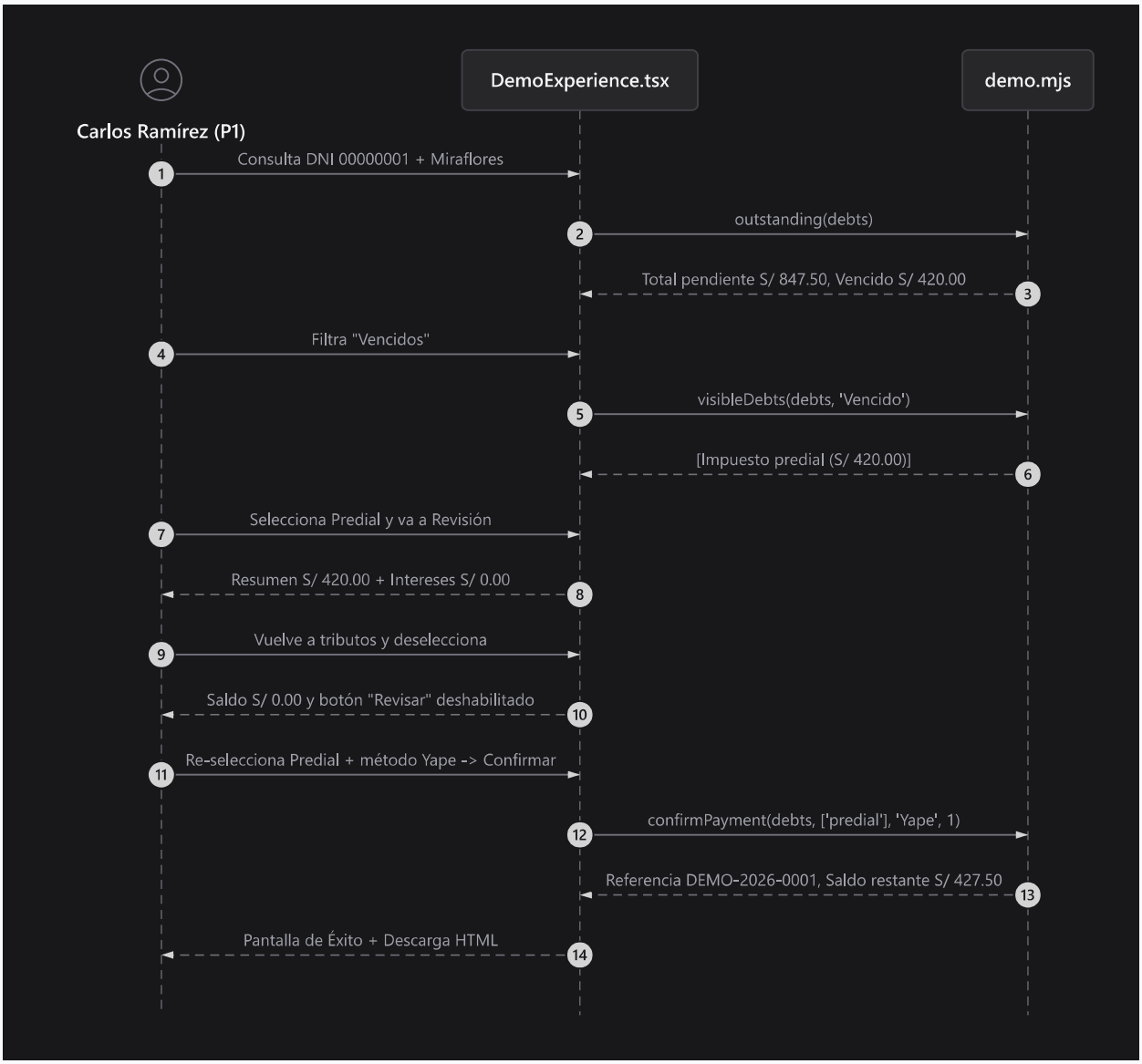


2. Matriz de Trazabilidad: Historias de Usuario vs. Evidencia Técnica

ID HU	Hipótesis	Historia en el PPT	Criterio Observable (PPT Diapositiva 7)	Suite de Prueba Asociada	Resultado
HU-01	**H1** (Prioritaria)	*Como Carlos, quiero ver deudas por fecha para priorizar y evitar moras.*	Impagas en orden de vencimiento cronológico; pagadas al final.	(Suite HU-01)	**APROBADO**
HU-02	**H2**	*Como Carlos, quiero distinguir y filtrar vencidos para no revisar todo.*	Filtro muestra solo vencidas; estado usa texto y color distintivo.	(Suite HU-02)	**APROBADO**
HU-03	**H3 / H5**	*Como Carlos, quiero conocer el importe exacto para decidir con confianza.*	Resumen con conceptos, intereses de demo (S/ 0.00) y total coherente.	(Suite HU-03)	**APROBADO**
HU-04	**H6** (Exploratoria)	*Como Carlos, quiero elegir periodos para ponerme al día poco a poco.*	Agregar/quitar actualiza total dinámico; no obliga a pagar todo junto.	(Suite HU-04)	**APROBADO**

3. Verificación de Criterios de Aceptación (PPT Diapositiva 9)

Se programaron pruebas directas para los 5 escenarios *Dado / Cuando / Entonces* documentados en la presentación:



1. **Especificación 1 (Consulta de caso ficticio):**
    - *Dado:* Carlos Ramírez, DNI `00000001`, `Municipalidad de Miraflores`.
    - *Entonces:* Saldo pendiente inicial de **S/ 847.50**, monto vencido de **S/ 420.00** y monto pagado previo de **S/ 350.00**.
    - *Seguridad:* DNI incorrecto genera error contextual sin alterar la sesión.
    - *Estado de prueba:* **Aprobado**.
2. **Especificación 2 (Filtro de Vencidos):**
    - *Dado:* Listado de 4 tributos.
    - *Cuando:* Se activa el filtro "Vencidos".

- *Entonces:* Solo se renderiza el Impuesto Predial (vencido el 15/10/2026, S/ 420.00). Los arbitrios (noviembre y diciembre) y la licencia no se muestran.
- *Estado de prueba:* **Aprobado**.

3. **Especificación 3 (Selección, Navegación y Bloqueo):**
   - *Dado:* Selección del Impuesto Predial (S/ 420.00) y navegación hacia "Revisión".
   - *Cuando:* El usuario pulsa "Modificar selección" o "Volver a mis tributos".
   - *Entonces:* Se preserva intacto el predial seleccionado y el total en S/ 420.00. Al desmarcarlo, el total pasa a S/ 0.00 y el botón "Revisar selección" se bloquea (`disabled`).
   - *Estado de prueba:* **Aprobado**.
4. **Especificación 4 (Confirmación, Saldo y Constancia):**
   - *Dado:* Selección de predial y método de demostración "Yape".
   - *Cuando:* Se confirma la simulación.
   - *Entonces:* Se genera constancia correlativa `DEMO-2026-0001` por S/ 420.00, el saldo pendiente cae a **S/ 427.50**, el predial pasa a "Pagado" y el filtro de vencidos pasa a estado vacío.
   - *Estado de prueba:* **Aprobado**.
5. **Especificación 5 (Reinicio Seguro):**
   - *Dado:* Transacciones completadas y datos alterados en memoria.
   - *Cuando:* Se invoca "Reiniciar demo" y se confirma en el diálogo modal.
   - *Entonces:* Se restauran íntegramente las deudas originales (S/ 847.50 pendientes), se borra la selección y se reinicia el contador de recibos.
   - *Estado de prueba:* **Aprobado**.

4. Estructura de Archivos de Prueba Creados

Las pruebas fueron organizadas de forma modular en el directorio `tests/` del proyecto :

- : **27 pruebas unitarias** que cubren inmutabilidad de datos, formateo de moneda (`money`), ordenamiento cronológico (`visibleDebts`), sumas flotantes (`debtTotal`) y validación de métodos.
- : **13 pruebas de integración** que validan formalmente cada una de las historias de usuario (HU-01, HU-02, HU-03, HU-04).
- : **5 pruebas de aceptación** sobre los criterios Gherkin de la diapositiva 9 del PPT.

- : **6 pruebas de robustez** que evalúan prevención de doble pago, pagos escalonados hasta saldo S/ 0.00, unicidad de correlativos y seguridad de la constancia HTML.
- : Prueba de humo y regresión global.

5. Instrucciones de Ejecución

Para replicar y verificar esta auditoría en cualquier momento:

```
powershell
cd D:\Actividad2_Miranda\TributaFacil
npm test
npm run build
```

> NOTE
>
> Toda la suite se ejecuta en **menos de 350 milisegundos**, asegurando retroalimentación inmediata sin requerir configuración adicional de servidores o navegadores headless.